

Projeto – Laboratório de Engenharia de Software – 2026.1

Prof. Traue - Universidade Presbiteriana Mackenzie

Este documento formaliza as diretivas do projeto da disciplina “Laboratório de Engenharia de Software”, expondo as restrições do projeto, prazos, expectativas, artefatos e critérios de avaliação.

Objetivos do projeto

Utilizando os principais conceito e técnicas de Engenharia de Software (adquiridos durante o semestre nessa e em outras disciplinas, além de pesquisas), desenvolver um projeto de um software completo (MVP), considerando todas as etapas do projeto.

Ao final do projeto, os discentes serão capazes de aplicar os conhecimentos e habilidades adquiridos em Engenharia de Software para:

- **Planejar e Desenvolver um software completo e funcional** que atenda às necessidades de um cliente real ou simulado.
- **Aplicar as melhores práticas da engenharia de software** em todas as etapas do ciclo de vida do projeto, desde a definição dos requisitos até a entrega do produto.
- **Trabalhar em equipe de forma colaborativa e eficiente** para alcançar os objetivos do projeto.
- **Comunicar-se de forma clara e eficaz** com o cliente, a equipe e outras partes interessadas.

Tema do projeto

O tema do projeto é livre, ou seja, cada equipe possui total autonomia para determinar o escopo de desenvolvimento. Entretanto o tema deve estar alinhado com o tema principal deste semestre: Acessibilidade e inclusão.

As equipes devem pensar em uma solução que atenda um problema real de um eventual cliente e simular o desenvolvimento do projeto para este. O projeto deve ser da área de tecnologia e envolver desenvolvimento de software. Ao final, espera-se um MVP.

Exemplos de temas: Exemplos de temas: App para leitura de textos através da câmera, app para auxílio de pessoas com comorbidades, site para vendas de materiais acessíveis, aplicação de educação para portadores de TEA, apoio psicológico etc.

Restrições do projeto

Os itens abaixo definem as principais restrições do projeto. Todas os itens são negociáveis com o professor, que pode ser considerado uma parte interessada do projeto.

- Fullstack (web, desktop ou mobile) ou jogo (requer atenção aqui)
 - Uso de IA é permitido, mas é preciso saber explicar todo o código / projeto sem a IA
- Linguagem preferencial: Java EE (podem utilizar frameworks a vontade)

- Obrigatório consumo de uma API Rest/RestFull; pode ser um BaaS (firebase, back4app, ...) ou a criação de uma API. Recomenda-se ainda criar o projeto utilizando-se uma arquitetura de microserviços.
- Utilização de esteira DevOps; stacks recomendadas: Ansible, Docker, Kubernetes, Jenkins etc.
- Necessária utilização de algum Cloud (AWS, Azure, Google, Heroku etc. → Cada grupo define livremente
- Necessária utilização de algum sistema de controle de versões (preferencialmente git + GitHub)
- Todos os artefatos do projeto podem/devem ser atualizados continuamente, ao longo do projeto
- Todos os artefatos devem estar em algum local de fácil acesso pelo grupo e pelo professor da disciplina → OneDrive para validação; Moodle para versão final
- Utilização de licença OpenSource (definir, vide: <https://opensource.org/licenses>)
- Implementação de casos de testes
- Utilização de Integração Contínua (CI) e Entrega Contínua (CD)
- Em grupos (**máx. 5 integrantes¹**) → Recomenda-se fortemente não realizar este projeto individualmente

A lista acima está sujeita a alterações durante o desenvolvimento do projeto.

¹ Se o projeto for compartilhado com a disciplina de IHC, máximo 4 integrantes. Caso contrário, 5 integrantes no máximo

✿ Divisão do trabalho

O trabalho em grupo (TG) é dividido em quatro partes. Cada uma é composta por uma série de entregáveis (deadlines), conforme tabela abaixo. Prazo para formação das equipes: 23/02 (peso: 2 na TG1)

TG	Deadline	Descrição	Artefatos	Peso	Prazo máx.
1	1	Definição do escopo e planejamento	- TAP – Termo de Abertura do Projeto / GDD ¹ - Cronograma inicial com marcos (Gantt) - Declaração de escopo - EAP / WBS	4	24/02
	2	Requisitos e modelagem + Arquitetura	- Requisitos funcionais e não funcionais - Modelagem (DCU + DCL + Arquitetura) - Justificativa da arquitetura adotada	4	09/03
2	3	Prototipação	- Personas - Wireframes / Prototipação	3	24/03
	4	Pipeline de CI/CD	- Repositório com licença - Configurações do CI/CI - IaaS funcionando	7	07/04
N1	Fechamento da Ni1 → 31/03, sendo (TG1 + TG2) / 2				
3	5	Modelagem – Parte II	- Diagramas de classes refinado - Diagramas de componentes - Diagramas de sequência - Diagramas de atividade (se aplicável)	2	05/05
	6	Contratos de API	- Contrato completo dos endpoints	2	12/05
	7	Implementação da aplicação ²	- Backend (ao menos 60% concluído) - Frontend (ao menos 60% integrado) - Configuração do(s) contêiner(es) - Repositório atualizado - Testes da API	6	25/05
4	8	Fase final da implementação	- Configuração do CI/CD - Casos de teste - Frontend finalizado - Backend completo - Integração	8	25/05
	9	Documentação / Apresentação	- Entrega da documentação final do projeto (compilação de todos os artefatos + aplicação + repositório + ...) - Termo de encerramento do projeto - Apresentação do trabalho ³	2	26/05 01 e 02/06
N2	Fechamento da Ni2 → 02/06, sendo (0,70 * TG3) + (0,30 * TG4)				
MF = (0,3 * N1 + 0,7 * N2) / 2					

¹ Grupos que desenvolverão jogos devem entregar o GDD (Game Design Document) de uma página nessa etapa, e o de dez páginas até o final do projeto; Grupos que desenvolverão aplicações deverão utilizar o TAP

² Estas entregas podem, eventualmente, ser diferentes para cada grupo; de qualquer forma devem ser relacionadas ao descrito neste documento sempre que aplicável

³ Todos os grupos devem apresentar. As datas das apresentações podem variar e a banca será definida pelo professor da disciplina

As entregas possuem valores. A não realização de determinada entrega pela equipe não a isenta de a realizar até a entrega final.

Entregas extras (bônus):

O projeto possui as entregas obrigatórias de artefatos listados acima. De qualquer maneira, cada equipe também poderá livremente os artefatos extras listados abaixo.

- Planejamento de Marketing do projeto (4ps)
- Outros diagramas da UML
- Utilização de padrões de projetos (design patterns)
- Outros artefatos que a equipe julgar relevante para o desenvolvimento do projeto
- Vídeo da aplicação funcionando (gameplay, casos de testes etc.)
- Manual da aplicação
- ...

Considerações importantes

- A última entrega é crucial para o projeto, portanto a não realização implicará em anulação das entregas realizadas (ou proporcionalização das entregas realizadas)
- A banca poderá deliberar sobre a nota final, independentemente das entregas realizadas